

Borrador de items

Bloque 1. Geometria - Afirmacion 3

Prueba Nacional Estandarizada de Matematica, Secundaria 2026

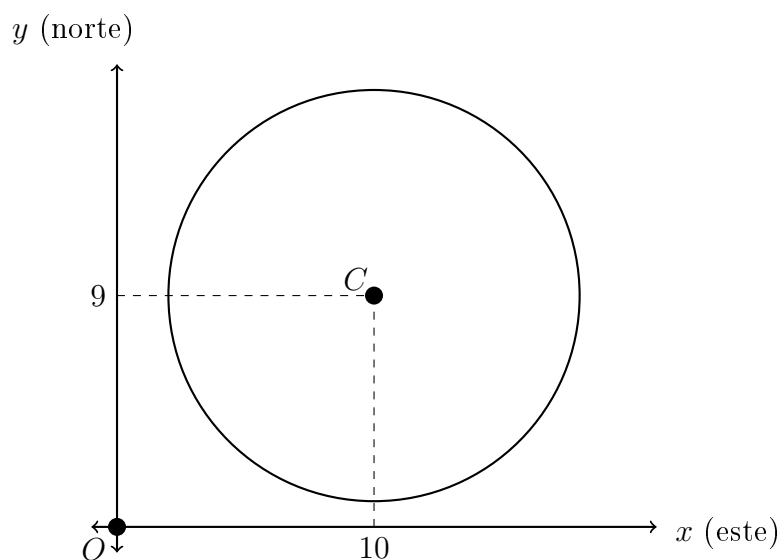
Afirmacion

Resuelve problemas que involucran relaciones de posicion relativa entre rectas, rectas y circunferencias o puntos y circunferencias.

Items propuestos

1. En las instalaciones de un centro recreativo hay una fuente circular de 16 m de diametro. Si se crea un sendero rectilíneo que pasa por los puntos $(20, 4)$ y $(20, 14)$.

La siguiente representacion grafica, cuyas unidades estan en metros, muestra la ubicacion O de la oficina y C del centro de la fuente:

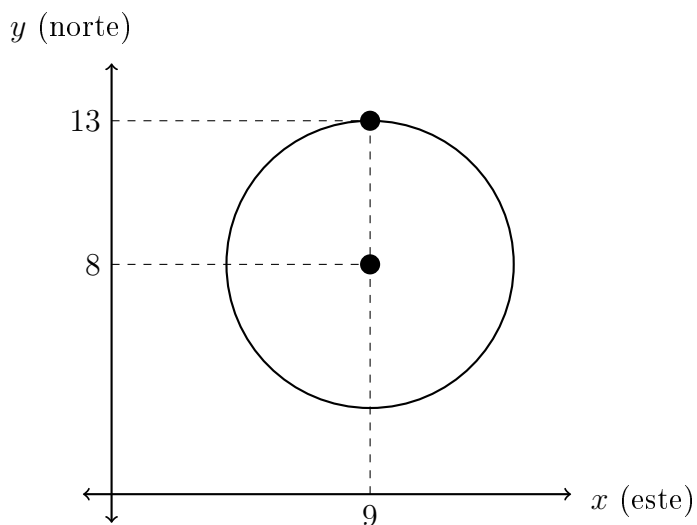


De acuerdo con la informacion anterior, la recta que representa ese sendero, con respecto a la circunferencia que representa el borde de esa fuente, es

- A) exterior.
- B) secante.
- C) tangente.
- D) Ninguna de las anteriores.

2. Un juego consiste en lanzar una ficha desde cierta distancia hacia un objetivo circular colocado en el piso de un salon de actividades. La medida del radio de ese objetivo es 5 m.

La siguiente representacion grafica, cuyas unidades estan en metros, muestra la circunferencia que representa el borde del objetivo:



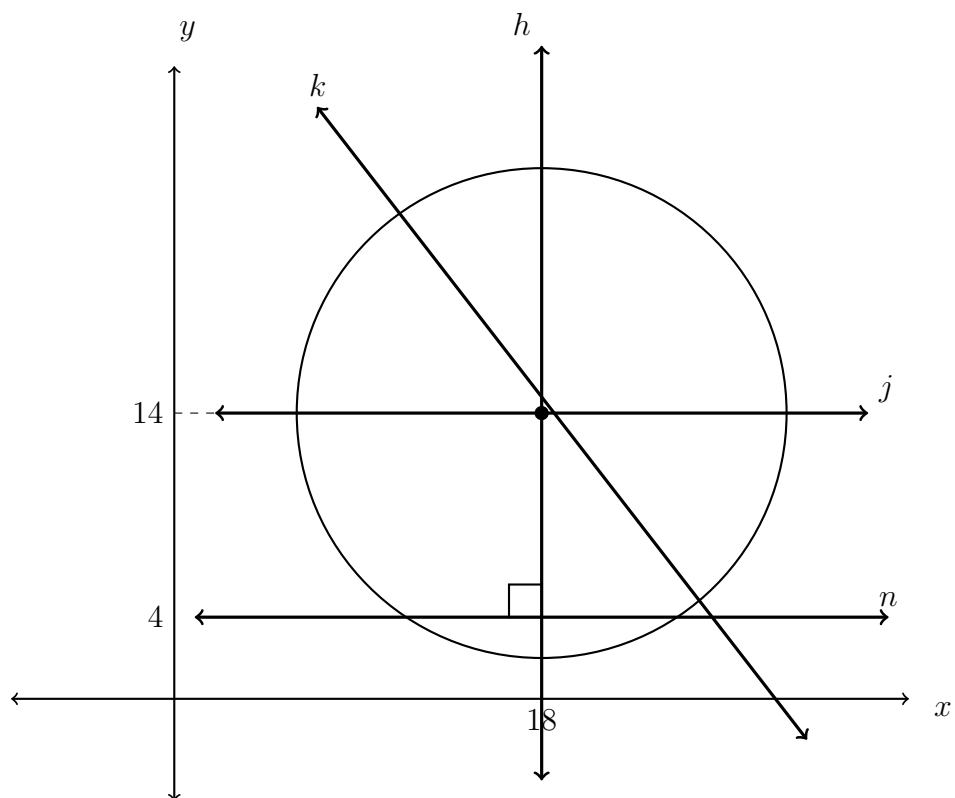
Ademas, durante el juego:

- Mariela lanzo una ficha y esta se ubico en el punto correspondiente a $(12, 12)$.
- Andres lanzo una ficha y esta se ubico en el punto correspondiente a $(4, 8)$.
- Valeria lanzo una ficha y esta se ubico en el punto correspondiente a $(15, 9)$.
- Esteban lanzo una ficha y esta se ubico en el punto correspondiente a $(8, 4)$.

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual de esas personas lanzo la ficha que se ubico en el exterior de ese objetivo?

- A) Mariela.
- B) Andres.
- C) Valeria.
- D) Esteban.

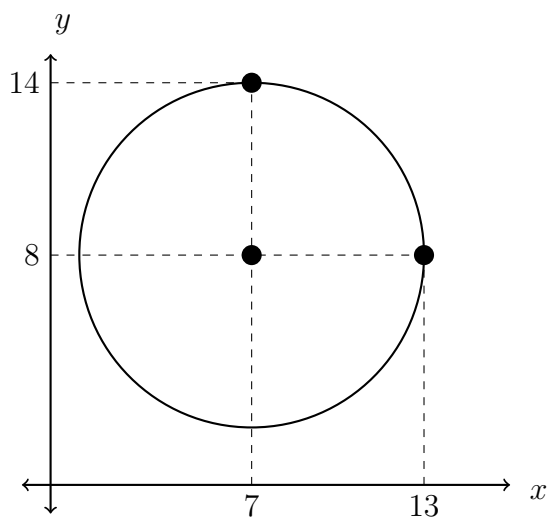
3. Una rotonda tiene forma circular y la medida de su diametro es 24 m. Las rectas h y j representan senderos que pasan por el centro de la rotonda. Las rectas k y n representan otros senderos del lugar. La siguiente representacion grafica, en la que las unidades estan en metros, muestra la rotonda y esos senderos:



De acuerdo con la informacion anterior, ¿cuales de esas rectas, que representan senderos, son perpendiculares entre si?

- A) j y k .
- B) h y j .
- C) k y n .
- D) j y n .

4. Una antena de telecomunicaciones emite una señal que permite a los telefonos celulares, que se encuentran a 6 km o menos alrededor de esa antena, realizar y recibir llamadas. A continuacion, se muestra la representacion grafica, en la que las unidades estan en kilometros, de la circunferencia que corresponde al alcance maximo de la señal que emite esa antena:



De acuerdo con la informacion anterior, si las ubicaciones que tienen los telefonos celulares W , K , L y M corresponden, respectivamente, a los puntos $(10, 12)$, $(14, 8)$, $(2, 2)$ y $(7, 15)$, entonces ¿en cual de esos telefonos se pueden realizar y recibir llamadas por medio de la señal de esa antena?

- A) W
- B) K
- C) L
- D) M

Clave y justificacion breve

- A.** El sendero esta representado por la recta $x = 20$. La distancia del centro $(10, 9)$ a esa recta es 10, mayor que el radio de la circunferencia, que mide 8 m; por eso la recta es exterior.
- C.** El centro es $(9, 8)$ y el radio es 5. Para Valeria, $(15 - 9)^2 + (9 - 8)^2 = 37 > 25$, por lo que su ficha se ubico en el exterior. Las demas fichas estan en el interior o sobre la circunferencia.
- B.** La recta h es vertical y la recta j es horizontal; por lo tanto, se intersecan formando angulos rectos y son perpendiculares.
- A.** El centro de la circunferencia es $(7, 8)$ y el radio es 6. Para $W(10, 12)$ se cumple $(10 - 7)^2 + (12 - 8)^2 = 25 \leq 36$, por lo que esta dentro del alcance. Los telefonos K , L y M quedan a una distancia mayor que 6 km.